

Orientação a Objetos

Classes e métodos abstratos

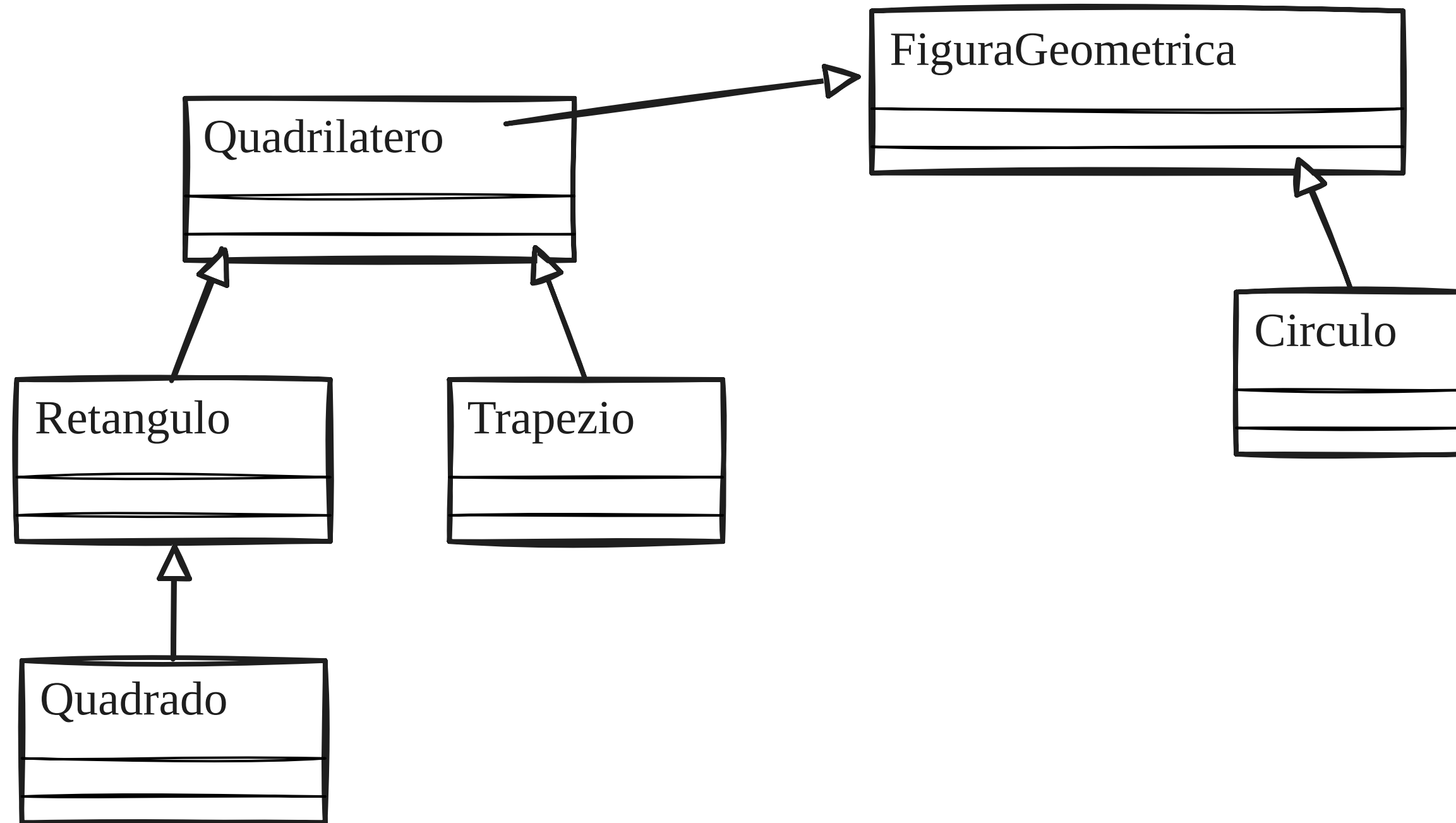


Professor

Me. Jonas Pontes

 @jn.pontes

Hierarquia das figuras geométricas



Hierarquia das figuras geométricas



Faz sentido termos um objeto do tipo `FiguraGeometrica`?

Faz sentido termos uma referência do tipo `FiguraGeometrica`?



Hierarquia das figuras geométricas



Para a segunda pergunta,
certamente a resposta é SIM.

Para a primeira, provavelmente
NÃO.



Hierarquia das figuras geométricas



- Quando a resposta é NÃO, estamos diante de classes que não podem ser concretizadas;
- Então, essas classes devem ser **abstratas**.



Classes abstratas



- Uma classe abstrata define um tipo;
- Objetos ainda podem ser definidos *é um* daquele tipo, mas nunca criado, instanciado, concretizado daquele tipo.



Classes abstratas



- Faz todo sentido `FiguraGeometrica` ser abstrato
 - Logo, não será possível mais fazer `new FiguraGeometrica(...);`
 - Mas um retângulo poderá ser referenciado com `FiguraGeometrica`



Classes abstratas



- Classes abstratas não podem ser usadas para instanciar objetos, porque elas são incompletas;
- As classes usadas até aqui são concretas.



Classes abstratas



- O propósito principal de uma classe abstrata é ser uma superclasse a partir da qual outras classes podem herdar e, assim, compartilhar um design comum;
- Não faz sentido ter uma classe abstrata que não seja uma superclasse.



Classes abstratas



- Classes concretas fornecem ou herdam implementações de cada método que elas declaram ou herdam;
- Classes abstratas podem ou não fornecer implementações de métodos.



Métodos abstratos



- Classes abstratas podem ter métodos abstratos ou concretos
 - Método concreto: declaração e implementação;
 - Método abstrato: apenas declaração.

Uma classe concreta não pode ter métodos abstratos



Classes e métodos abstratos



- Classes e métodos abstratos são denotados pela palavra `abstract`:
 - `public abstract class FiguraGeometrica{}`
- Métodos abstratos têm apenas sua declaração:
 - `public abstract getArea();`
- Métodos estáticos não podem ser abstratos por questões óbvias;



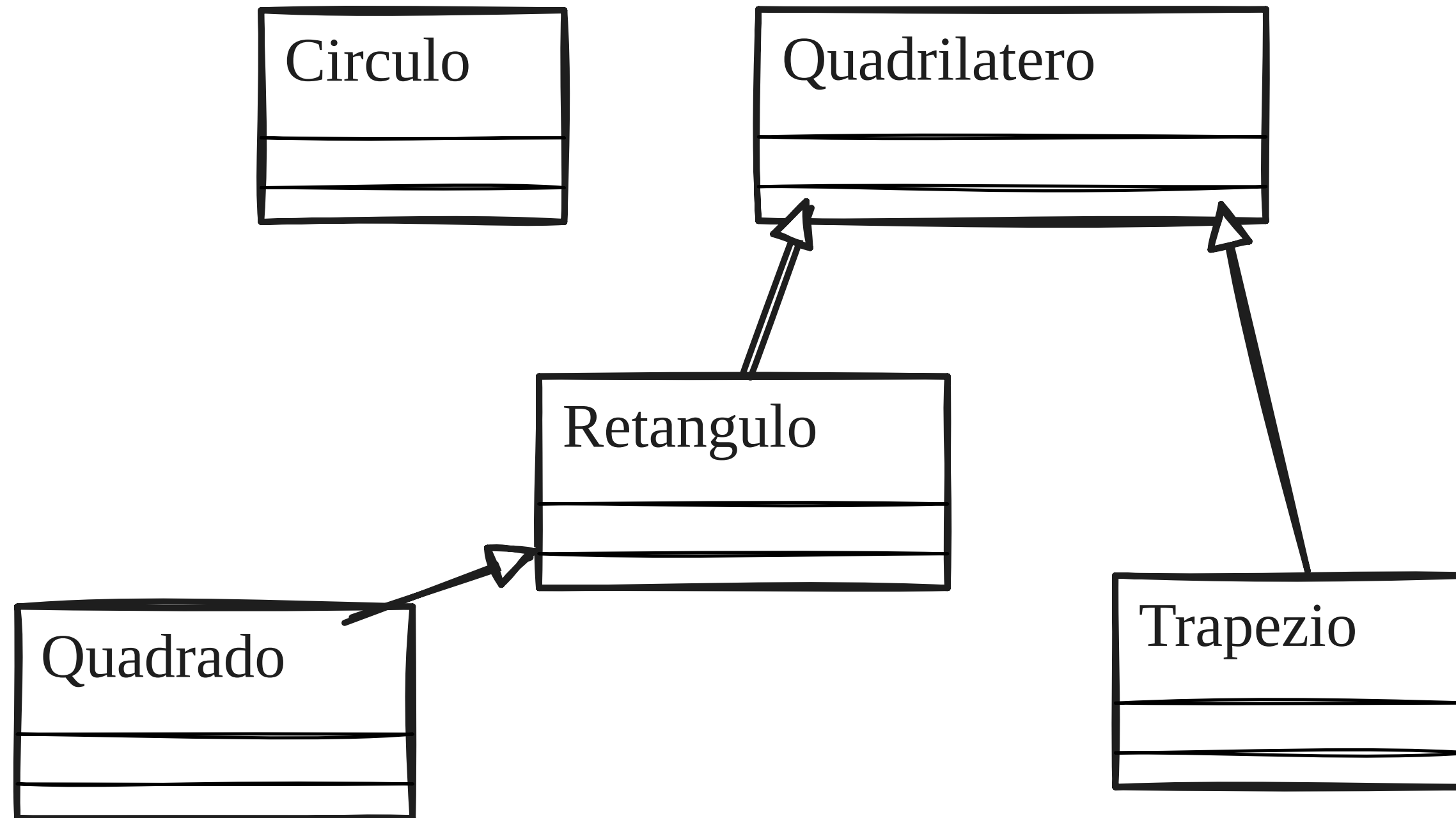
Classes e métodos abstratos



- Então, por que usar classes abstratas?



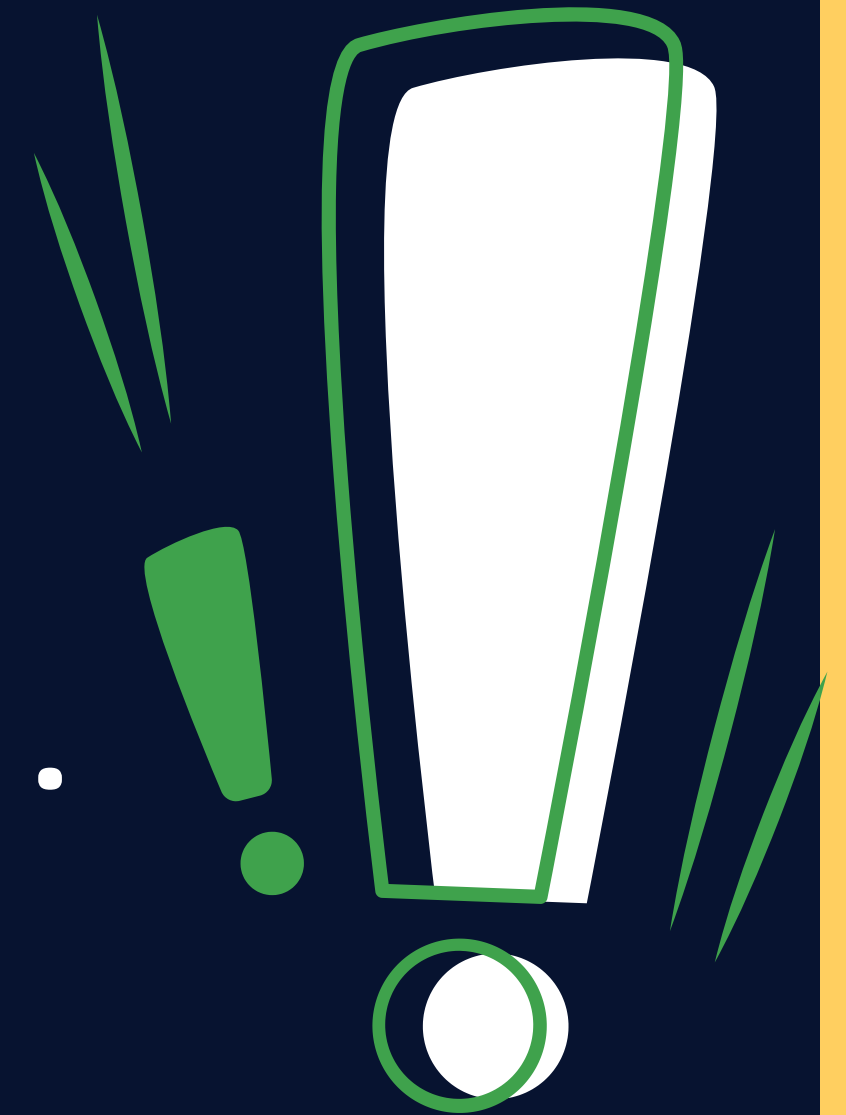
Classes e métodos abstratos



Classes e métodos abstratos



Usamos classes e métodos abstratos para ganharmos polimorfismo de referência.



Classes e métodos abstratos



- Vamos implementar?
- Pense também em outros casos em que é importante termos classes abstratas.

